

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Introducción a la Programación y Computación 1



Mariano Roberto Rac Noguera

Carnet: 202101149

Guatemala 8 de marzo del 2022

## Acerca del Manual

Este manual fue realizado basado en que el usuario que posee conocimientos mínimos en la ejecución de programas desde un IDE.

## Descripción del programa

El programa consta de una Biblioteca Virtual donde el usuario puede realizar préstamo de libros virtuales y libros físicos.

## Especificaciones del programa

El programa tiene 2 tipos de cuenta usuario y administrador que pueden iniciar sesión.

La pantalla principal cuenta con la opción de iniciar sesión o conocer la información del desarrollador.

En la pantalla de inicio de sesión, cuando el administrador inicia sesión puede modificar, agregar, eliminar y crear reportes.

El usuario común tiene la opción de ingresar a su biblioteca virtual y prestar libros, revistas o tesis y libros digitales..

El administrador puede generar reportes de los usuarios, de los libros y de los préstamos.

El usuario común puede generar reportes de los libros en existencia

## Requerimientos

Se necesita que su computadora ejecute programas Java. Se requiere un espacio de memoria de 1mb o 2mb libres para el programa.

## Instalación

Debe abrir el IDE de su preferencia en su ordenador, seguido de esto importe el proyecto llamado Practica1[IPC1] y ejecute el archivo del main.

## Pantalla Principal

El usuario/administrador puede loggear o solicitar la información del desarrollador.



## Login

El usuario/administrador inician sesión, si aún no está creado el usuario o clave es incorrecta se reportara un error.

The screenshot displays the login form on a light blue background. It includes two input fields: 'Usuario' (User) and 'Contraseña' (Password), both represented by dark gray rectangular boxes. To the right of these fields is a user icon. At the bottom, there are two green buttons: 'Ingresar' (Login) and 'Cancelar' (Cancel).

## Pantalla de Inicio Administrador

Los Botones de reporte permite crear documentos de html con los libros en préstamos, libros en existencia, libros prestados a usuarios y usuarios.

The screenshot shows a light blue background with two main sections. The first section is titled 'Usuarios' and contains four buttons: 'Crear' (green), 'Modificar' (green), 'Eliminar' (orange), and 'Mostrar' (green). The second section is titled 'Bibliografías' and contains four buttons: 'Crear' (green), 'Modificar' (green), 'Eliminar' (orange), and 'Mostrar' (green). Below these sections is a row of five buttons: 'Regresar' (green), 'Reportar' (green), 'Reportar li...' (green), 'Existencia' (green), and 'Rep Usuar...' (green).

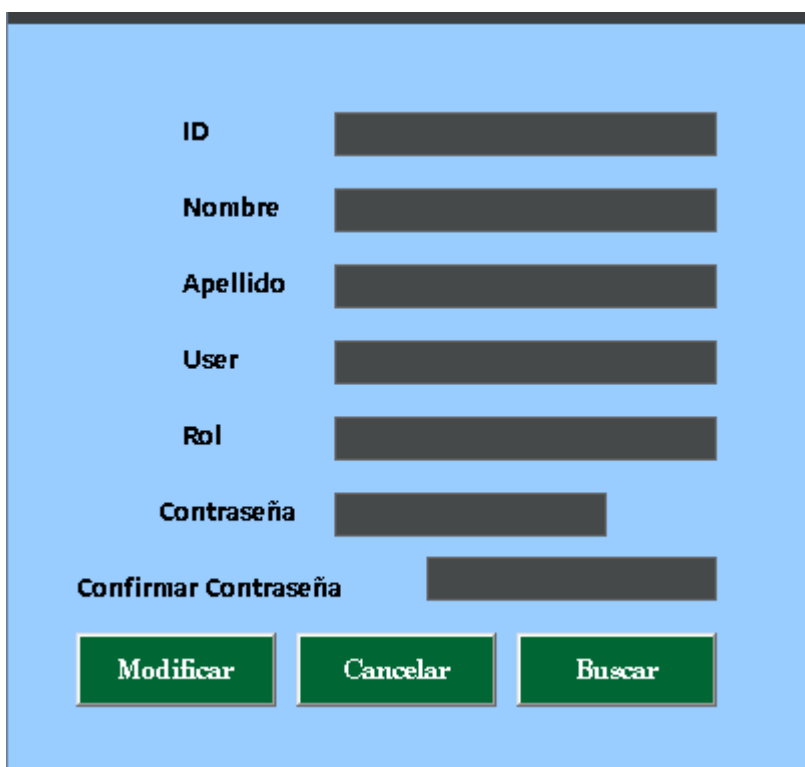
## Crear

Permite Crear Usuarios

The screenshot shows a light blue background with a form for creating a user. The form has the following fields: 'ID', 'Nombre', 'Apellido', 'User', 'Rol', 'Contraseña', and 'Confirmar Contraseña'. Each field has a corresponding text input box. At the bottom of the form are two buttons: 'Crear' (green) and 'Cancelar' (green).

## Modificar

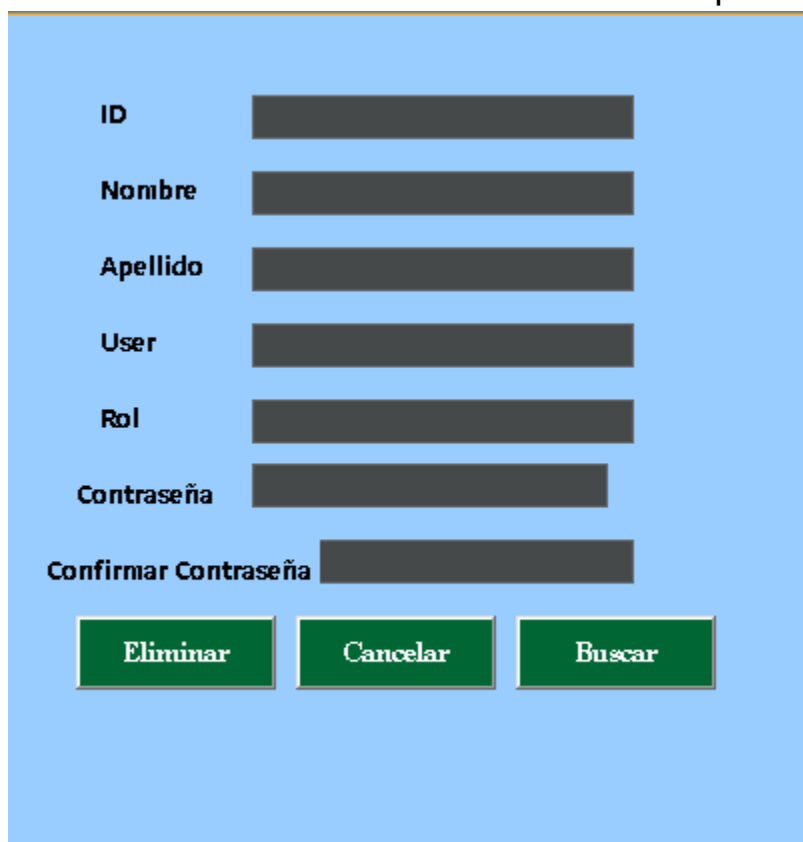
Permite modificar la información de usuario buscándolo por su ID



Formulario de modificación de usuario. El formulario tiene un fondo azul claro y contiene los siguientes campos de texto con etiquetas a la izquierda: ID, Nombre, Apellido, User, Rol, Contraseña y Confirmar Contraseña. Los campos de texto están representados por rectángulos grises oscuros. Debajo de los campos, hay tres botones rectangulares verdes con bordes blancos y sombras, etiquetados como 'Modificar', 'Cancelar' y 'Buscar'.

## Eliminar

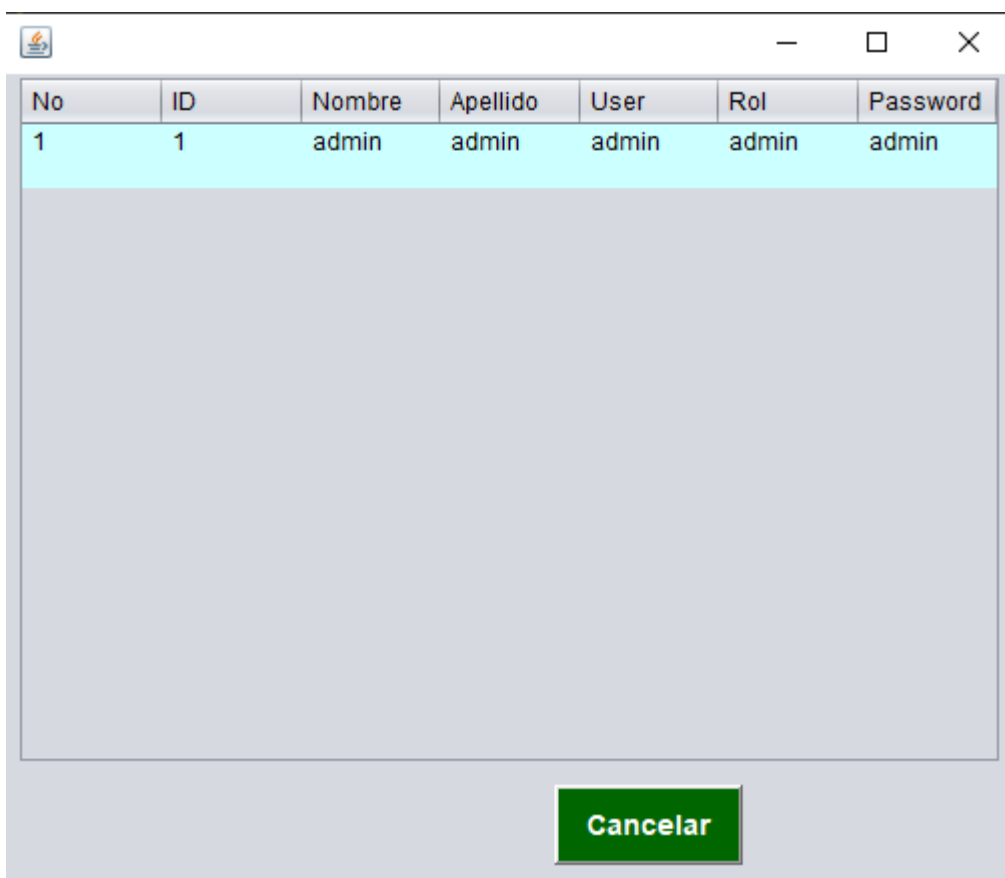
Permite eliminar la información de usuario buscándolo por su ID



Formulario de eliminación de usuario. El formulario tiene un fondo azul claro y contiene los siguientes campos de texto con etiquetas a la izquierda: ID, Nombre, Apellido, User, Rol, Contraseña y Confirmar Contraseña. Los campos de texto están representados por rectángulos grises oscuros. Debajo de los campos, hay tres botones rectangulares verdes con bordes blancos y sombras, etiquetados como 'Eliminar', 'Cancelar' y 'Buscar'.

Mostrar

Permite visualizar los usuarios



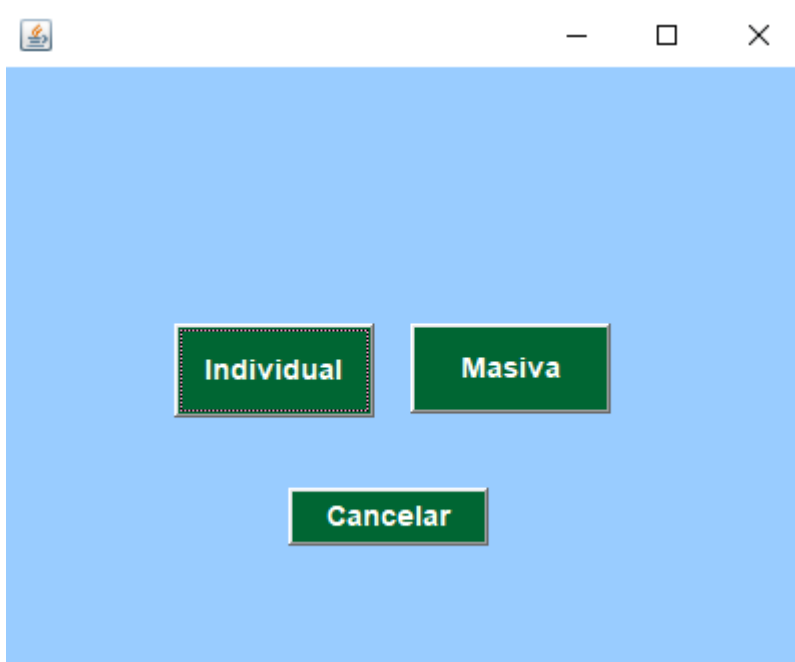
A screenshot of a software window titled "Mostrar" (Show). The window contains a table with 7 columns: No, ID, Nombre, Apellido, User, Rol, and Password. The first row of the table is highlighted in light blue and contains the values: 1, 1, admin, admin, admin, admin, and admin. Below the table is a large gray rectangular area. At the bottom center of the window is a green button labeled "Cancelar".

| No | ID | Nombre | Apellido | User  | Rol   | Password |
|----|----|--------|----------|-------|-------|----------|
| 1  | 1  | admin  | admin    | admin | admin | admin    |

Cancelar

Sub-Menú Bibliografías

Permite elegir añadir libros individualmente o por carga masiva



## Individual

Permite añadir bibliografías de manera individual



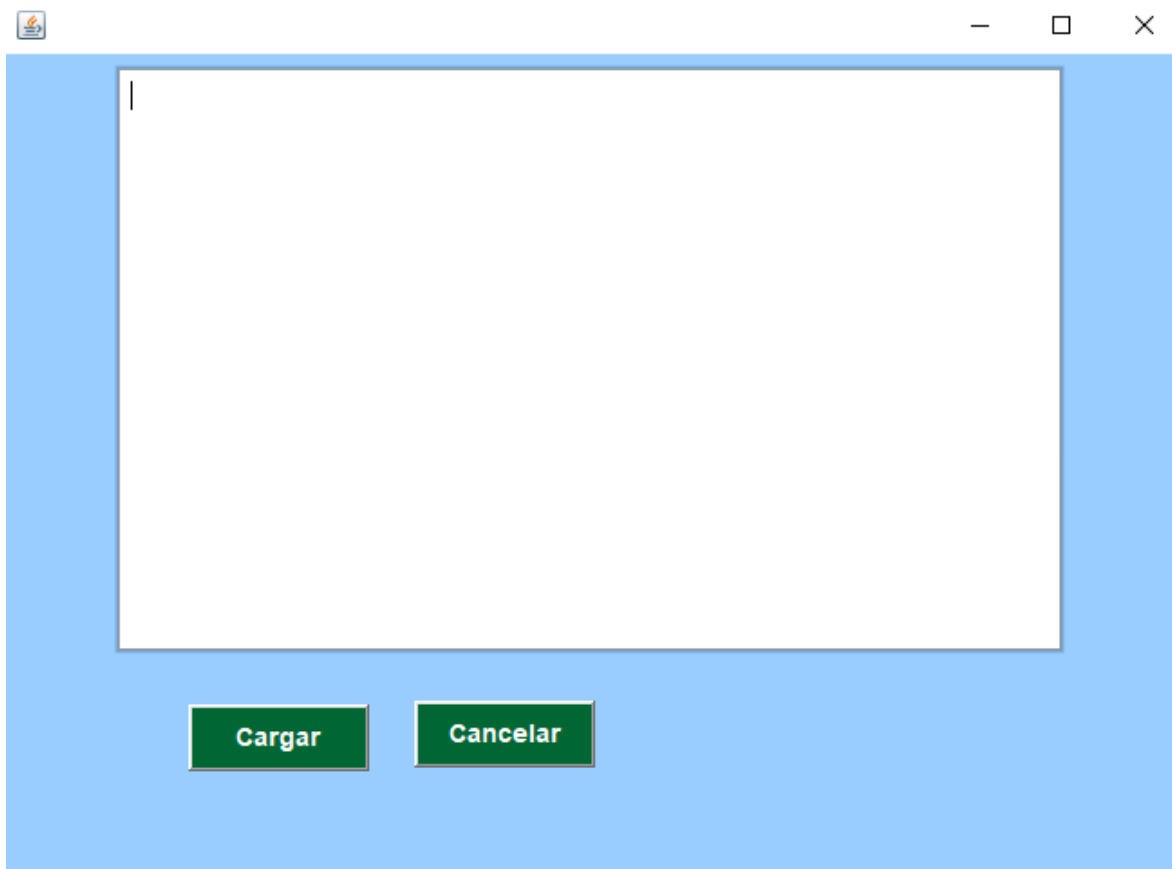
A screenshot of a web form titled "Individual" for adding bibliographies. The form has a light blue background and contains several input fields and buttons. At the top, there is a small icon of a book and a window control bar with a minus sign, a square, and a close 'X' button. The form fields are arranged vertically on the left side, each with a label and an input box. The labels are: ID, Año, Autor, Título, Descripción, Palabras, Edición, Temas, Copias, Área, Categoría, Tipo, and ISBN. The "Tipo" field is a dropdown menu currently showing "Libro". At the bottom of the form, there are two green buttons: "Crear" and "Cancelar".

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>ID</b>          | <input type="text"/>               |
| <b>Año</b>         | <input type="text"/>               |
| <b>Autor</b>       | <input type="text"/>               |
| <b>Título</b>      | <input type="text"/>               |
| <b>Descripción</b> | <input type="text"/>               |
| <b>Palabras</b>    | <input type="text"/>               |
| <b>Edición</b>     | <input type="text"/>               |
| <b>Temas</b>       | <input type="text"/>               |
| <b>Copias</b>      | <input type="text"/>               |
| <b>Área</b>        | <input type="text"/>               |
| <b>Categoría</b>   | <input type="text"/>               |
| <b>Tipo</b>        | <input type="text" value="Libro"/> |
| <b>ISBN</b>        | <input type="text"/>               |

## Masiva

Permite Añadir bibliografías en carga masiva usando “;” para separar campos y “enter” para separar bibliografías, los campos deben ingresarse de la siguiente manera:

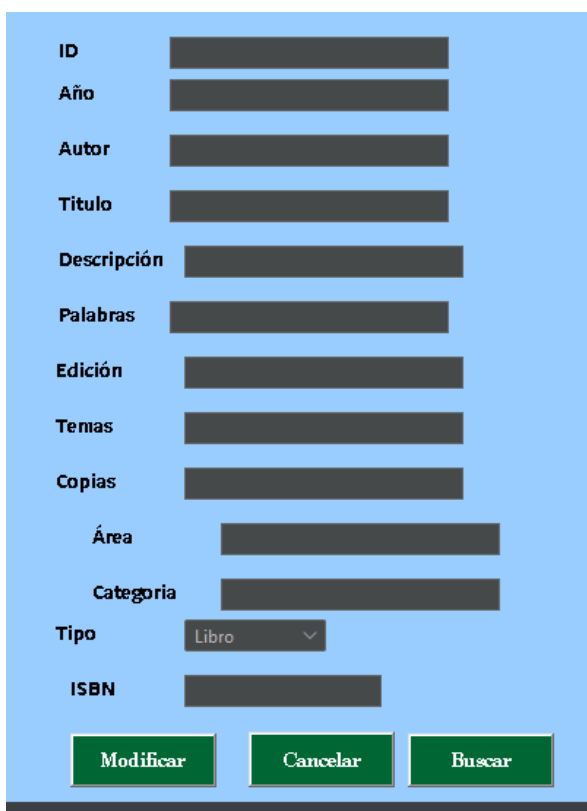
Autor,Año,Título,Descripción,Palabras(separadas por comas),Edición,Temas(/separados por comas),copias,Área,Categoría,IDENTIFICADOR,Tipo(Libro,Revista,Libro Digital, Tesis),ISBN,Copias



The image shows a software window with a light blue border and a white background. At the top left is a small icon of a document with a flame. At the top right are three window control buttons: a minus sign, a square, and an 'X'. The main area is a large white rectangle with a thin black border, containing a single vertical cursor line at the top left. At the bottom of the window, there are two green buttons with white text: 'Cargar' on the left and 'Cancelar' on the right.

## Modificar

Permite Modificar buscando por identificador las bibliografías

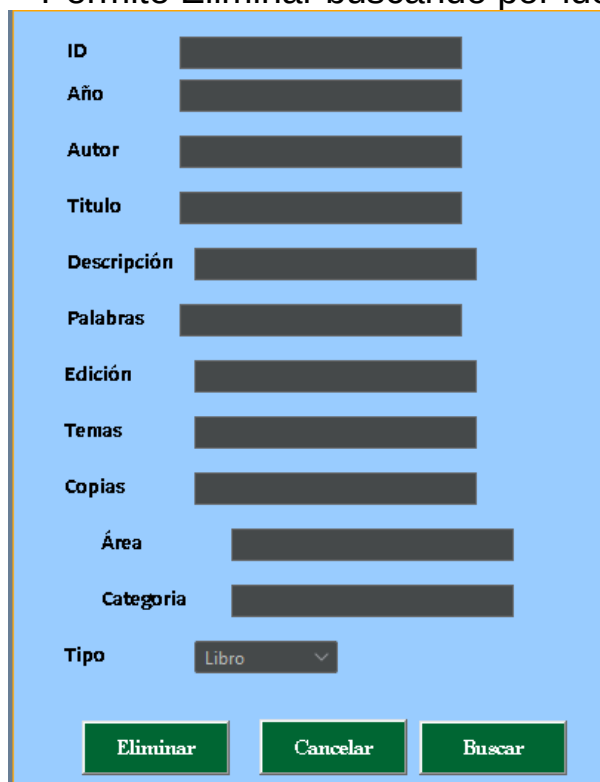


A form for modifying bibliographic records. It features a light blue background and a dark blue border. The form contains the following fields: ID, Año, Autor, Título, Descripción, Palabras, Edición, Temas, Copias, Área, Categoría, Tipo (a dropdown menu with 'Libro' selected), and ISBN. Each field is represented by a dark gray rectangular input box. At the bottom of the form, there are three green buttons with white text: 'Modificar', 'Cancelar', and 'Buscar'.

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| ID          | <input type="text"/>               |
| Año         | <input type="text"/>               |
| Autor       | <input type="text"/>               |
| Título      | <input type="text"/>               |
| Descripción | <input type="text"/>               |
| Palabras    | <input type="text"/>               |
| Edición     | <input type="text"/>               |
| Temas       | <input type="text"/>               |
| Copias      | <input type="text"/>               |
| Área        | <input type="text"/>               |
| Categoría   | <input type="text"/>               |
| Tipo        | <input type="text" value="Libro"/> |
| ISBN        | <input type="text"/>               |

## Eliminar

Permite Eliminar buscando por identificador las bibliografías

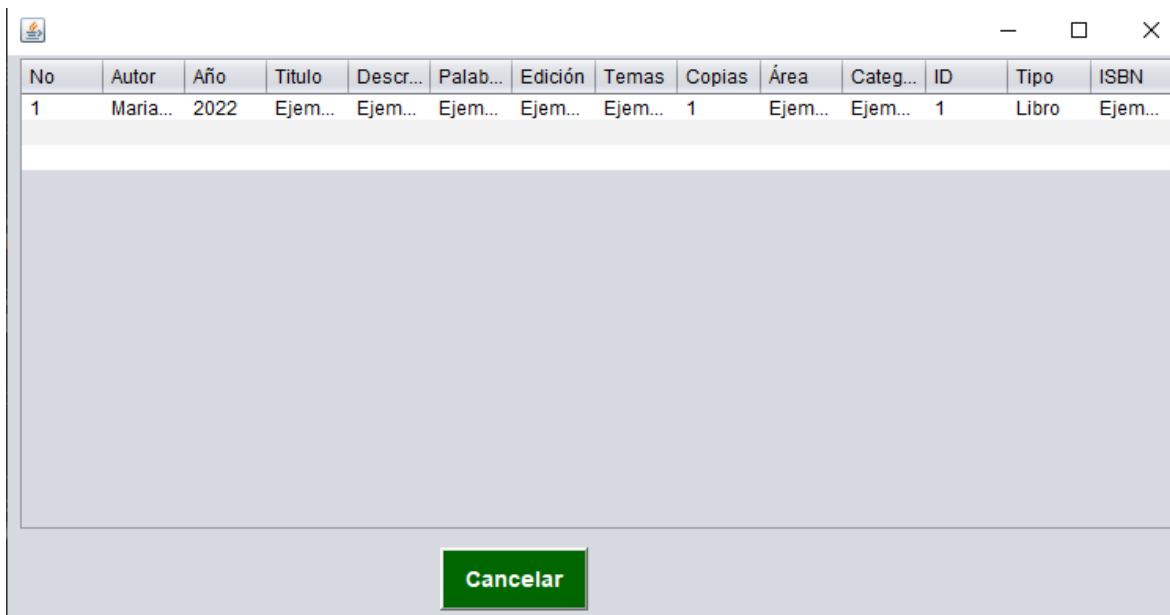


A form for deleting bibliographic records. It features a light blue background and a dark blue border. The form contains the following fields: ID, Año, Autor, Título, Descripción, Palabras, Edición, Temas, Copias, Área, Categoría, Tipo (a dropdown menu with 'Libro' selected), and ISBN. Each field is represented by a dark gray rectangular input box. At the bottom of the form, there are three green buttons with white text: 'Eliminar', 'Cancelar', and 'Buscar'.

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| ID          | <input type="text"/>               |
| Año         | <input type="text"/>               |
| Autor       | <input type="text"/>               |
| Título      | <input type="text"/>               |
| Descripción | <input type="text"/>               |
| Palabras    | <input type="text"/>               |
| Edición     | <input type="text"/>               |
| Temas       | <input type="text"/>               |
| Copias      | <input type="text"/>               |
| Área        | <input type="text"/>               |
| Categoría   | <input type="text"/>               |
| Tipo        | <input type="text" value="Libro"/> |
| ISBN        | <input type="text"/>               |

Mostrar

Permite visualizar bibliografías creadas.



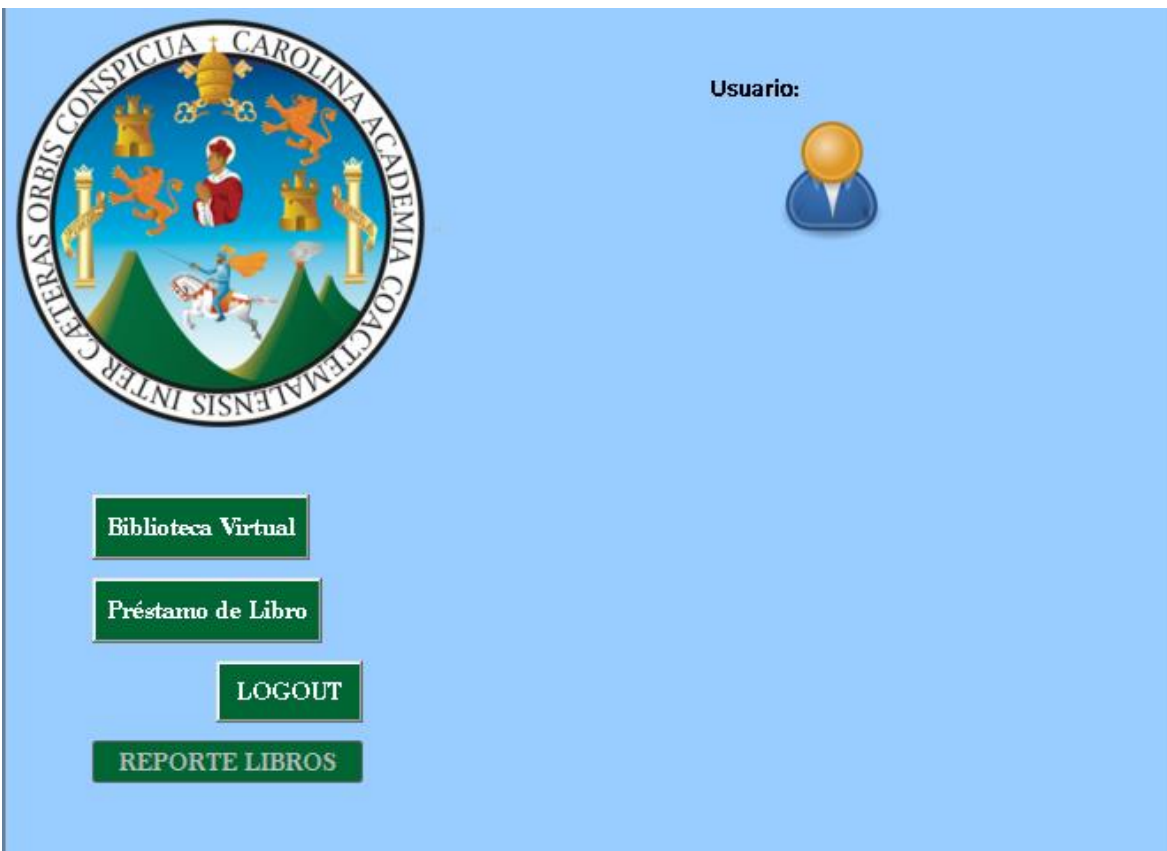
The screenshot shows a web application window with a table of bibliographies. The table has 14 columns: No, Autor, Año, Título, Descr..., Palab..., Edición, Temas, Copias, Área, Categ..., ID, Tipo, and ISBN. The first row contains the following data: 1, Maria..., 2022, Ejem..., Ejem..., Ejem..., Ejem..., Ejem..., 1, Ejem..., Ejem..., 1, Libro, Ejem... Below the table is a large empty rectangular area, and at the bottom center is a green button labeled 'Cancelar'.

| No | Autor    | Año  | Título  | Descr... | Palab... | Edición | Temas   | Copias | Área    | Categ... | ID | Tipo  | ISBN    |
|----|----------|------|---------|----------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|----|-------|---------|
| 1  | Maria... | 2022 | Ejem... | Ejem...  | Ejem...  | Ejem... | Ejem... | 1      | Ejem... | Ejem...  | 1  | Libro | Ejem... |

Cancelar

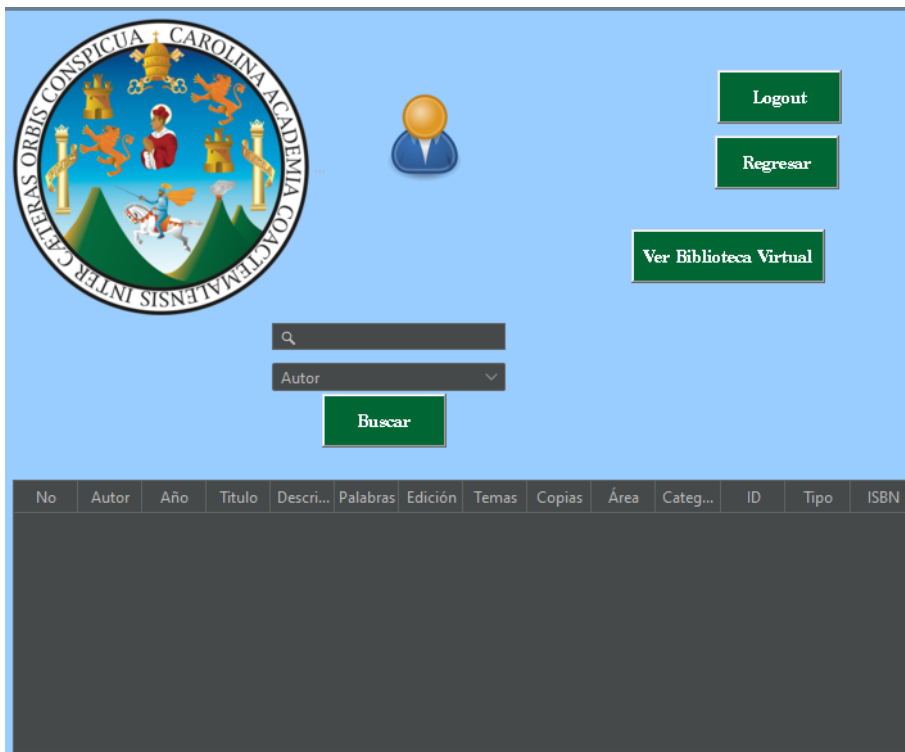
Pantalla Inicial de Usuario Común

Le permite ingresar a sus libros digitales, a préstamos físicos, cerrar sesión y generar html con libros en existencia



## Biblioteca Virtual

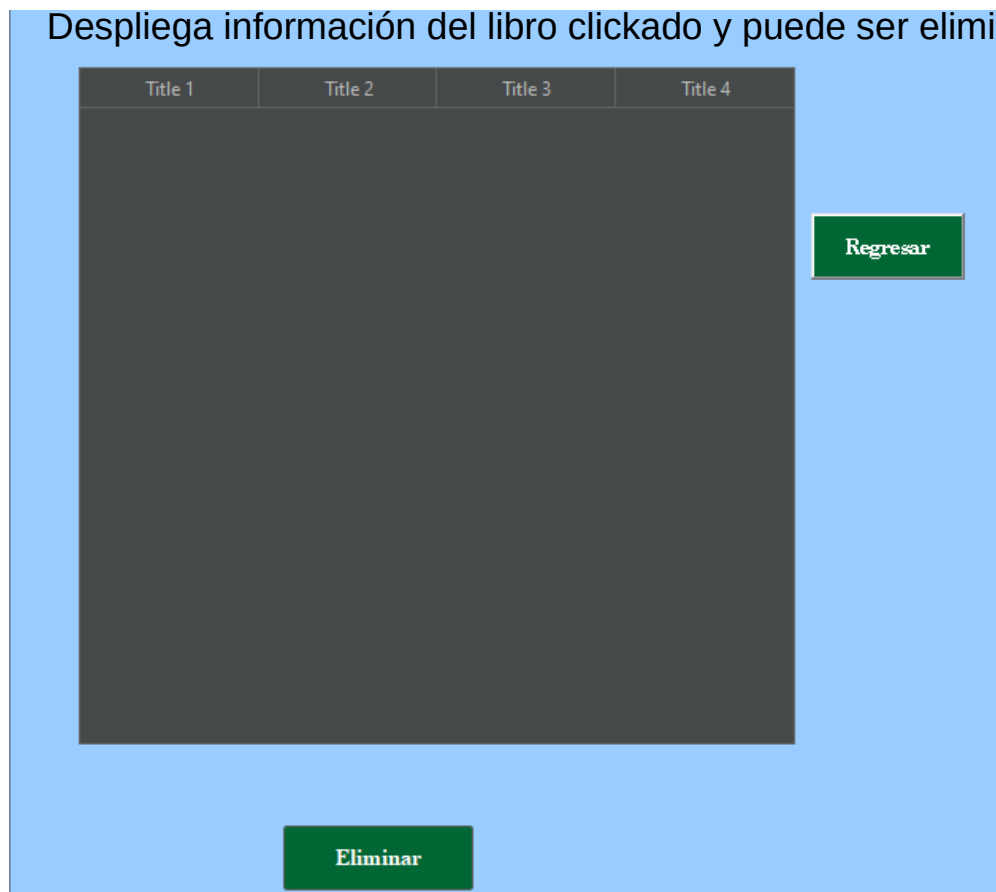
Permite añadir por medio de un click los libros virtuales del interés del usuario



| No | Autor | Año | Titulo | Descri... | Palabras | Edición | Temas | Copias | Área | Categ... | ID | Tipo | ISBN |
|----|-------|-----|--------|-----------|----------|---------|-------|--------|------|----------|----|------|------|
|----|-------|-----|--------|-----------|----------|---------|-------|--------|------|----------|----|------|------|

## Ver Biblioteca Virtual

Despliega información del libro clickado y puede ser eliminado



| Title 1 | Title 2 | Title 3 | Title 4 |
|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|

Regresar

Eliminar

## Préstamo de Libro (Ventana usuario común)

Permite realizar préstamos de libros, tesis y revistas por medio de un click. También cuenta con opciones de filtrado ya sea por búsqueda específica o por tipo. Cuenta con la opción de generar reportes de libros en existencia por html.

Logout

Regresar

Ver Préstamos

REPORTE LIBROS

Libro

Filtrar

Buscar

| No | Autor | Año | Título | Descrip... | Palabras | Edición | Temas | Copias | Área | Categoría | ID | Tipo | ISBN |
|----|-------|-----|--------|------------|----------|---------|-------|--------|------|-----------|----|------|------|
|----|-------|-----|--------|------------|----------|---------|-------|--------|------|-----------|----|------|------|

## Ver préstamo

Permite al usuario ver su listado de préstamos y devolver libros por medio de un click.

Listado de Préstamos

Logout

Regresar

| No | Título | Tipo | Devolver |
|----|--------|------|----------|
|----|--------|------|----------|

## Ejemplo de Reportes Generados

Para visualizar el reporte, se debe ingresar a la carpeta de ubicación y clickar el reporte de su interés, seleccionar abrir con y marcar su navegador de preferencia



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying the file path: C:/Users/Mariano%20Rack/Desktop/JAVA%202022/Biblioteca%20Virtual%20Proyecto%201/LibrosExistencia.html. The page has a light blue background and features the title 'Libros en Existencia' in green text. Below the title is a table with five columns: Identificador, Título, Autor, Tipo, and Copias. The table contains two rows of data.

| Identificador | Título | Autor | Tipo          | Copias |
|---------------|--------|-------|---------------|--------|
| 2             | 22     | 2     | Libro digital | 2      |
| 3             | 3      | 3     | Libro digital | 3      |

**Todos Los botones de regresar permiten volver a la ventana anterior a la que se encuentran.**

**Todos los botones logout cierran sesión.**